PHẦN 4: QUẢN LÝ TẬP TIN – THƯ MỤC

Bước 1: Thư viện và hàm hỗ trợ

Hàm về đường dẫn thường dùng:

```
public_path();
// Trả về: Z:\Wamp64\www\larashop\public

public_path('css/style.css');
// Trả về: Z:\Wamp64\www\larashop\public\css\style.css

storage_path();
// Trả về: Z:\Wamp64\www\larashop\storage

storage_path('app/file.txt')
// Trả về: Z:\Wamp64\www\larashop\storage\app\file.txt
```

Xem thêm: https://laravel.com/docs/master/helpers#paths-method-list

Hàm về địa chỉ thường dùng:

```
asset('public/demo.jpg');
// Trả về: http://127.0.0.1/larashop/public/demo.jpg
```

Xem thêm: https://laravel.com/docs/master/helpers#urls-method-list

File request:

- Quản lý tập tin được gởi lên từ Form.
- Form gởi tập tin phải gởi bằng **POST** và có thuộc tính `enctype="multipart/form-data"`.
- *Ví dụ mẫu*:

```
// Lấy tập tin upload
$file = $request->file('avatar');

// Kiểm tra trường tập tin có bỏ trống?
if($request->hasFile('avatar'))
{
}

// Lấy đường dẫn tập tin
$path = $request->file('avatar')->path();

// Lấy tên tập tin
$name = $request->file('avatar')->getClientOriginalName();
```

```php
// Lấy phần mở rộng tập tin
$extension = $request->file('avatar')->extension();
```

Xem thêm: https://laravel.com/docs/master/requests#files

Thành phần Storage:

- `use Illuminate\Support\Facades\Storage;`
- Thành phần này hỗ trợ các hàm quản lý tập tin thư mục.
- Xem thêm: https://laravel.com/docs/master/filesystem

Quy định vị trí lưu trữ:

- Mở tập tin **config/filesystems.php** để xác định vị trí mà tập tin hoặc thư mục sẽ được lưu trữ.

```php
'default' => env('FILESYSTEM_DRIVER', 'local'),

'local' => [
    'driver' => 'local',
    'root' => storage_path('app/private'),
    'serve' => true,
    'throw' => false,
],
'public' => [
    'driver' => 'local',
    'root' => storage_path('app/public'),
    'url' => env('APP_URL').'/storage',
    'visibility' => 'public',
    'throw' => false,
],
```

- Theo thiết lập mặc định (**default**), tập tin, thư mục được tạo ra sẽ được lưu trong thư mục **storage/app/private**.
- Ngoài các drives có sẵn, chúng ta có thể tự cấu hình để lưu tập tin sang nơi khác, ví dụ: Google Drive, One Drive,…

Phương thức thường dùng trong thành phần Storage:

```php
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

// Lấy đường dẫn tập tin
$url = Storage::url('file.jpg');

// Lấy dung lượng tập tin
$size = Storage::size('file.jpg');
```

```php
// Lưu tập tin vào thư mục avatars, tên tập tin bị mã hóa
$path = Storage::putFile('avatars', $request->file('avatar'));

// Lưu tập tin vào thư mục avatars với tên khác
$path = Storage::putFileAs('avatars', $request->file('avatar'), 'another_name.jpg');

// Tải tập về
return Storage::download('file.jpg');
// Xóa tập tin
Storage::delete('file.jpg');

// Xóa nhiều tập tin
Storage::delete(['file.jpg', 'file2.jpg']);

// Lấy tất cả tập tin bên trong thư mục $directory
$files = Storage::files($directory);

// Lấy tất cả tập tin kể cả tập tin trong thư mục con của $directory
$files = Storage::allFiles($directory);

// Tạo thư mục
Storage::makeDirectory($directory);

// Xóa thư mục
Storage::deleteDirectory($directory);

// Lấy tất cả thư mục trong thư mục $directory
$directories = Storage::directories($directory);

// Lấy tất cả thư mục kể cả thư mục con bên trong thư mục $directory
$directories = Storage::allDirectories($directory);
```

Bước 2: Upload hình ảnh hãng sản xuất

Kịch bản:

- Các hình ảnh hãng sản xuất sẽ lưu trong thư mục **storage/app/private/hang-san-xuat**.
- Tên tập tin lưu dưới dạng tên hãng sản xuất không dấu (slug).
- Khi xóa hãng sản xuất thì xóa luôn hình ảnh đi kèm.

❶ Nội dung cần bổ sung vào tập tin Controller: **app/Http/Controlles/HangSanXuatController.php**

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;
```

```php
use App\Models\HangSanXuat;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class HangSanXuatController extends Controller
{
    public function postThem(Request $request)
    {
        // Kiểm tra
        $request->validate([
            'tenhang' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:hangsanxuat'],
            'hinhanh' => ['nullable', 'image', 'max:1024']
        ]);

        // Xử lý upload (nếu có)
        $path = null;
        if($request->hasFile('hinhanh'))
        {
            // Xác định tên tập tin
            $file = $request->file('hinhanh');
            $extension = $file->extension();
            $filename = Str::slug($request->tenhang, '-') . '.' . $extension;

            // Upload vào thư mục 'hang-san-xuat' và trả về đường dẫn
            $path = $file->storeAs('hang-san-xuat', $filename);
        }

        // Thêm
        $orm = new HangSanXuat();
        $orm->tenhang = $request->tenhang;
        $orm->tenhang_slug = Str::slug($request->tenhang, '-');
        $orm->hinhanh = $path ?? null;
        $orm->save();

        // Sau khi thêm thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
        return redirect()->route('hangsanxuat');
    }

    public function postSua(Request $request, $id)
    {
        // Kiểm tra
        $request->validate([
            'tenhang' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:hangsanxuat,tenhang,' . $id],
            'hinhanh' => ['nullable', 'image', 'max:1024']
        ]);

        $orm = HangSanXuat::find($id);

        // Kiểm tra tập tin rỗng hay không?
```

```
        $path = null;
        if($request->hasFile('hinhanh'))
        {
            // Xóa tập tin cũ
            if($orm->hinhanh) Storage::delete($orm->hinhanh);

            // Xác định tên tập tin
            $file = $request->file('hinhanh');
            $extension = $file->extension();
            $filename = Str::slug($request->tenhang, '-') . '.' . $extension;

            // Upload vào thư mục 'hang-san-xuat' và trả về đường dẫn
            $path = $file->storeAs('hang-san-xuat', $filename);
        }

        // Sửa
        $orm->tenhang = $request->tenhang;
        $orm->tenhang_slug = Str::slug($request->tenhang, '-');
        $orm->hinhanh = $path ?? $orm->hinhanh ?? null;
        $orm->save();

        // Sau khi sửa thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
        return redirect()->route('hangsanxuat');
    }

    public function getXoa($id)
    {
        $orm = HangSanXuat::find($id);

        // Lấy đường dẫn ảnh trước khi xóa đối tượng
        $hinhanh = $orm->hinhanh;

        $orm->delete();

        // Xóa tập tin khi xóa dữ liệu
        if($hinhanh) Storage::delete($hinhanh);

        // Sau khi xóa thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
        return redirect()->route('hangsanxuat');
    }
}
```

❷ Nội dung bổ sung vào view **Danh sách**: **resources/views/hangsanxuat/danhsach.blade.php**

```
<table class="table table-bordered table-hover table-sm mb-0">
    <thead>
        <tr>
            <th width="5%">#</th>
            <th width="10%">Hình ảnh</th>
```

```
            <th width="45%">Tên hãng sản xuất</th>
            <th width="30%">Tên hãng sản xuất không dấu</th>
            <th width="5%">Sửa</th>
            <th width="5%">Xóa</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($hangsanxuat as $value)
            <tr>
                <td class="align-middle">{{ $loop->iteration }}</td>
                <td class="align-middle text-center">
                    <img src="{{ asset('storage/app/private/'. $value->hinhanh) }}" width="100" class="img-thumbnail" />
                </td>
                <td class="align-middle">{{ $value->tenhang }}</td>
                <td class="align-middle">{{ $value->tenhang_slug }}</td>
                <td class="align-middle text-center">
                    <a href="{{ route('hangsanxuat.sua', ['id' => $value->id]) }}">
                        <i class="fa-light fa-edit"></i>
                    </a>
                </td>
                <td class="align-middle text-center">
                    <a href="{{ route('hangsanxuat.xoa', ['id' => $value->id]) }}" onclick="return confirm('Bạn có muốn xóa hãng sản xuất {{ $value->tenhang }} không?')">
                        <i class="fa-light fa-trash-alt text-danger"></i>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
```

❸ Nội dung bổ sung vào view **Thêm**: **resources/views/hangsanxuat/them.blade.php**

```
<form action="{{ route('hangsanxuat.them') }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
    @csrf

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="tenhang">Tên hãng sản xuất</label>
        <input type="text" class="form-control @error('tenhang') is-invalid @enderror" id="tenhang" name="tenhang" value="{{ old('tenhang') }}" required />
        @error('tenhang')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="hinhanh">Hình ảnh</label>
        <input type="file" class="form-control @error('hinhanh') is-invalid @enderror" id="hinhanh" name="hinhanh" />
        @error('hinhanh')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Thêm vào CSDL</button>
</form>
```

❹ Nội dung bổ sung vào view **Sửa**: **resources/views/hangsanxuat/sua.blade.php**

```
<form action="{{ route('hangsanxuat.sua', ['id' => $hangsanxuat->id]) }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
    @csrf

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="tenhang">Tên hãng sản xuất</label>
        <input type="text" class="form-control @error('tenhang') is-invalid @enderror" id="tenhang" name="tenhang" value="{{ $hangsanxuat->tenhang }}" required />
        @error('tenhang')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="hinhanh">Hình ảnh</label>
        @if(!empty($hangsanxuat->hinhanh))
            <img class="d-block rounded img-thumbnail" src="{{ asset('storage/app/private/'. $hangsanxuat->hinhanh) }}" width="100" />
            <span class="d-block small text-danger">Bỏ trống nếu muốn giữ nguyên ảnh cũ.</span>
        @endif
        <input type="file" class="form-control @error('hinhanh') is-invalid @enderror" id="hinhanh" name="hinhanh" />
        @error('hinhanh')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Cập nhật</button>
</form>
```

Bước 3: Upload hình ảnh sản phẩm

Kịch bản:

- Mỗi loại hình ảnh sản phẩm sẽ lưu trong một thư mục riêng, ví dụ: **storage/app/private/dien-thoai**, **storage/app/private/may-tinh-bang**,…
- Tên tập tin lưu dưới dạng tên sản phẩm không dấu (slug).
- Khi xóa sản phẩm thì xóa luôn hình ảnh đi kèm.

❶ Nội dung tập tin Controller: **app/Http/Controlles/SanPhamController.php**

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\SanPham;
use App\Models\LoaiSanPham;
use App\Models\HangSanXuat;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
```

```php
class SanPhamController extends Controller
{
    public function postThem(Request $request)
    {
        // Kiểm tra
        $request->validate([
            'loaisanpham_id' => ['required'],
            'hangsanxuat_id' => ['required'],
            'tensanpham' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:sanpham'],
            'soluong' => ['required', 'numeric'],
            'dongia' => ['required', 'numeric'],
            'hinhanh' => ['nullable', 'image', 'max:2048'],
        ]);

        // Upload hình ảnh
        $path = null;
        if($request->hasFile('hinhanh'))
        {
            // Xác định thư mục
            $loaisanpham = LoaiSanPham::find($request->loaisanpham_id);
            $directory = $loaisanpham->tenloai_slug;

            // Xác định tên tập tin
            $file = $request->file('hinhanh');
            $extension = $file->extension();
            $filename = Str::slug($request->tensanpham, '-') . '.' . $extension;

            // Upload vào thư mục và trả về đường dẫn
            $path = $file->storeAs($directory, $filename);
        }

        $orm = new SanPham();
        $orm->loaisanpham_id = $request->loaisanpham_id;
        $orm->hangsanxuat_id = $request->hangsanxuat_id;
        $orm->tensanpham = $request->tensanpham;
        $orm->tensanpham_slug = Str::slug($request->tensanpham, '-');
        $orm->soluong = $request->soluong;
        $orm->dongia = $request->dongia;
        $orm->hinhanh = $path ?? null;
        $orm->motasanpham = $request->motasanpham;
        $orm->save();

        // Sau khi thêm thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
        return redirect()->route('sanpham');
    }

    public function postSua(Request $request, $id)
    {
        // Kiểm tra
```

```php
        $request->validate([
            'loaisanpham_id' => ['required'],
            'hangsanxuat_id' => ['required'],
            'tensanpham' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:sanpham,tensanpham,' . $id],
            'soluong' => ['required', 'numeric'],
            'dongia' => ['required', 'numeric'],
            'hinhanh' => ['nullable', 'image', 'max:2048'],
        ]);

        $orm = SanPham::find($id);

        // Upload hình ảnh
        $path = null;
        if($request->hasFile('hinhanh'))
        {
            // Xóa tập tin cũ
            if($orm->hinhanh) Storage::delete($orm->hinhanh);

            // Xác định thư mục
            $loaisanpham = LoaiSanPham::find($request->loaisanpham_id);
            $directory = $loaisanpham->tenloai_slug;

            // Xác định tên tập tin
            $file = $request->file('hinhanh');
            $extension = $file->extension();
            $filename = Str::slug($request->tensanpham, '-') . '.' . $extension;

            // Upload vào thư mục và trả về đường dẫn
            $path = $file->storeAs($directory, $filename);
        }

        $orm->loaisanpham_id = $request->loaisanpham_id;
        $orm->hangsanxuat_id = $request->hangsanxuat_id;
        $orm->tensanpham = $request->tensanpham;
        $orm->tensanpham_slug = Str::slug($request->tensanpham, '-');
        $orm->soluong = $request->soluong;
        $orm->dongia = $request->dongia;
        $orm->hinhanh = $path ?? $orm->hinhanh ?? null;
        $orm->motasanpham = $request->motasanpham;
        $orm->save();

        // Sau khi sửa thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
        return redirect()->route('sanpham');
    }

    public function getXoa($id)
    {
        $orm = SanPham::find($id);

        // Lấy đường dẫn ảnh trước khi xóa đối tượng
```

```
        $hinhanh = $orm->hinhanh;

        $orm->delete();

        // Xóa tập tin khi xóa dữ liệu
        if($hinhanh) Storage::delete($hinhanh);

        // Sau khi xóa thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
        return redirect()->route('sanpham');
    }
}
```

❷ Nội dung bổ sung vào view **Danh sách**: **resources/views/sanpham/danhsach.blade.php**

```
<table class="table table-bordered table-hover table-sm mb-0">
    <thead>
        <tr>
            <th width="5%">#</th>
            <th width="10%">Hình ảnh</th>
            <th width="15%">Loại sản phẩm</th>
            <th width="10%">HSX</th>
            <th width="35%">Tên sản phẩm</th>
            <th width="5%">SL</th>
            <th width="10%">Đơn giá</th>
            <th width="5%">Sửa</th>
            <th width="5%">Xóa</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($sanpham as $value)
            <tr>
                <td class="align-middle">{{ $loop->iteration }}</td>
                <td class="align-middle text-center">
                    <img src="{{ asset('storage/app/private/' . $value->hinhanh) }}" width="80" class="img-thumbnail" />
                </td>
                <td class="align-middle">{{ $value->LoaiSanPham->tenloai }}</td>
                <td class="align-middle">{{ $value->HangSanXuat->tenhang }}</td>
                <td class="align-middle">{{ $value->tensanpham }}</td>
                <td class="align-middle text-end">{{ $value->soluong }}</td>
                <td class="align-middle text-end">{{ number_format($value->dongia) }}</td>
                <td class="align-middle text-center">
                    <a href="{{ route('sanpham.sua', ['id' => $value->id]) }}">
                        <i class="fa-light fa-edit"></i>
                    </a>
                </td>
                <td class="align-middle text-center">
                    <a href="{{ route('sanpham.xoa', ['id' => $value->id]) }}" onclick="return confirm('Bạn có muốn xóa sản phẩm {{ $value->tensanpham }} không?')">
                        <i class="fa-light fa-trash-alt text-danger"></i>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
```

```
</table>
```

❸ Nội dung bổ sung vào view **Thêm**: **resources/views/sanpham/them.blade.php**

```
<form action="{{ route('sanpham.them') }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
    @csrf

    ...

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="hinhanh">Hình ảnh sản phẩm</label>
        <input type="file" class="form-control @error('hinhanh') is-invalid @enderror" id="hinhanh" name="hinhanh" />
        @error('hinhanh')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    ...

    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Thêm vào CSDL</button>
</form>
```

❹ Nội dung bổ sung vào view **Sửa**: **resources/views/sanpham/sua.blade.php**

```
<form action="{{ route('sanpham.sua', ['id' => $sanpham->id]) }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
    @csrf

    ...

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="hinhanh">Hình ảnh sản phẩm</label>
        @if(!empty($sanpham->hinhanh))
            <img class="d-block rounded img-thumbnail" src="{{ asset('storage/app/private/'. $sanpham->hinhanh) }}" width="100" />
            <span class="d-block small text-danger">Bỏ trống nếu muốn giữ nguyên ảnh cũ.</span>
        @endif
        <input type="file" class="form-control @error('hinhanh') is-invalid @enderror" id="hinhanh" name="hinhanh" />
        @error('hinhanh')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    ...

    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Cập nhật</button>
</form>
```

MỞ RỘNG: SỬ DỤNG CKFINDER ĐỂ QUẢN LÝ TẬP TIN – THƯ MỤC